

נספח 1: הוראות הפעלה למפעיל המערכת - AutoGelato (README)

ברוכים הבאים למערכת הייצור האוטומטית. AutoGelato מערכת זו מיועדת לייצור, קירור ואריזה של מארזי גלידת "גומיגם" בשני טעמים (פטל ולימון), בסוג "רגיל" או "פינוק". להלן שלבי העבודה להפעלת המכונה בשטח.

1. **הכנות לפני תחילת יום עבודה (הזנת מלאי)** לפני הפעלת המערכת בבוקר, על המפעיל להזין את כמות חומרי הגלם ההתחלתית במפעל לתוך הרגיסטרים הבאים במערכת ה-PLC:

- **D1100** - מלאי פטל (בגרמים)
- **D1104** - מלאי לימון (בגרמים)
- **D1108** - מלאי חומר מייצב (בגרמים)
- **D1112** - מלאי דובוני גומי (ביחידות)

2. תחילת יום עבודה

- ודא שכל לחצני המערכת הפיזיים (X1, X2, X3, X5) נמצאים במצב כבוי.
- לחץ על מתג ההפעלה **X7**.
- **חיווי:** נורת המערכת **Y7** תידלק ותישאר דלוקה לאורך כל היום, המעידה כי המערכת תקינה ומוכנה לקבלת הזמנות.

3. תהליך ייצור מארז (מחזור עבודה)

- **שלב א' - קבלת הזמנה והכנת גלידה:**
 - הגדר את סוג המארז הרצוי באמצעות חיישן הטעמים (קלט אנלוגי D8280)
 - עבור מארז רגיל : ודא שהקריאה היא בין 0 ל-5.
 - עבור מארז פינוק : ודא שהקריאה היא בין 5 ל-10.
 - לחץ על לחצן **X1** להתחלת ההכנה.
 - **חיווי:** המערכת תבדוק זמינות מלאי אוטומטית. אם יש מספיק חומרים, נורת עבודה **Y0** תידלק למשך 5 שניות.
- **שלב ב' - קירור:**
 - בסיום ההכנה, לחץ על לחצן **X2** להעברת התערובות למכלי הקירור.
 - **חיווי:** נורת הקירור **Y2** תידלק למשך 8 שניות או עד שחיישן הטמפרטורה ידלק. במידה והטמפרטורה הגיעה ליעד מוקדם יותר, יש ללחוץ על **X3** להפסקת הקירור.

- **שלב ג' - ערבוב ואריזה (אוטומטי):**

- שלב זה יתחיל אוטומטית מיד בסיום הקירור.
- **חיווי:** נורות Y5 ו-Y6 יהבהבו לסירוגין למשך 3 שניות (למארז רגיל) או 5 שניות (למארז פינוק).
- בסיום הערבוב, המונה יתעדכן והמערכת תחזור למצב המתנה להזמנה הבאה (X1).

- 4. **סיום יום עבודה ומצבי חירום**

- **סיום יום טבעי (חוסר במלאי):** במידה ובזמן לחיצה על X1 המערכת תזהה שאין מספיק חומרי גלם לייצור המארז, המערכת תסיים את יום העבודה אוטומטית ותכבה את נורת Y7.
- **עצירת חירום:** בכל שלב ביום, לחיצה על פטריית החירום X5 תעצור מיד את המערכת, תרוקן את כל מכלי ההכנה הפנימיים ותסיים את היום.
- **דוח סיכום יומי:** לאחר סיום יום העבודה (בין אם עקב חוסר מלאי או לחיצת חירום), כמות המארזים הכוללת שיוצרה באותו יום תוצג במסך הפלט האנלוגי D8282 בפורמט עשרוני (לדוגמה: 0.2 מייצג 2 מארזים).
- להתחלת יום חדש לאחר מכן, יש להזין מלאי מחדש וללחוץ על X7.